

《织物结构设计》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____ 1

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

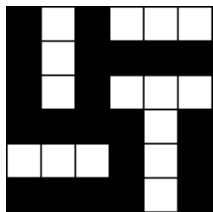
本题	
得分	

一、综合分析与设计 【共 10 小题，共计 100 分】

1. 比较平纹、 $\frac{2}{1}$ 斜纹和 5 枚缎纹组织的平均浮长，并说明当纱线原料、经纬纱线密度、经纬密度和工艺条件相同的条件下，三原组织织物在外观及织物特性上的差异。（8 分）
2. 要使织物的厚度为最大或最小，织物的经纬纱屈曲波高应该如何配置？利用平纹组织结构的状态图解释该种配置，并阐述对应的结构状态对织物性能的影响。（8 分）
3. 以 $\frac{2}{2} \frac{3}{1}$ 复合斜纹为基础组织， $K_j=10$ ， $K_w=10$ 绘制经山形斜纹、纬破斜纹和菱形斜纹（要求界面清晰）的上机图，并简要说明上机要点。（10 分）
4. 某企业接到一订单，客户要求织物组织为 $\frac{4}{3} \frac{3}{2} \frac{2}{1}$ 复合斜纹，斜纹线倾角约为 74° ，经密为 530 根/10cm，请按照客户要求通过自选飞数与纬密，绘制一种该织物的组织图。（10 分）
5. 采用 $\frac{8}{8}$ 纬重平为基础组织，平纹组织为固结组织，基础组织与固结组织的排列比为 2:2，绘制凸条组织的组织图，并给出凸条组织的前两纬纬向截面图（截面图中体现凸起效应）。可以采取哪些措施增强织物的凸条效应？（10 分）

考试形式开卷（√）、闭卷（），在选项上打（√）
开课教研室 机织教研室 命题教师 机织教研室 命题时间 2020.06 使用学期 2019-2020-2

6. 某织物的配色模纹图如下图所示，求色纱排列，绘制出至少 2 种常见的组织图并标注组织名称。（10 分）



7. 基础组织自选，设计一款素色经曲线斜纹织物，使织物外观呈现如下图所示的图案效应，要求：

- （1）绘制织物组织图，并给出绘制组织图步骤；（7 分）
- （2）结合曲线组织注意事项，给出组织循环纱线数和组织点飞数。（3 分）



8. 绉组织织物具有什么外观特征？该组织的形成原理是什么？根据以下条件按照嵌入法设计绘制绉组织的组织图：（1）基础组织分别为 $\frac{1}{2}$ 右斜纹和 $\frac{2}{2}$ 右斜纹；（2）两种组织的经纱排列比为 2:1。（10 分）
9. 某经二重组织织物，表组织为 $\frac{2}{2}$ 方平，里组织为 $\frac{1}{3}$ 破斜纹，表里经纱排列比为 2:1，画出经二重组织的组织图及能反映经二重组织特征的经向截面图（同时标出对应的经纱位置）。
10. 已知双层织物的表组织是 $\frac{3}{1}$ 右斜纹，里组织是平纹组织，表里经纬纱排列比是 2:1, 根据“下接上（里经接结法）”双层接结组织的构成原理和方法，选择合适的接结组织，绘制该组织的上机图和经纬向截面图，并阐述接结组织点在织物正反表面的遮盖情况。